CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Les matrices de Hilbert sont définies positives

Énoncé

Soit $H_n = \left(\dfrac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$.

1. Sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 PQ$. Montrer que H_n est la matrice de ce produit scalaire dans la base $(1, X, \dots, X^{n-1})$.
2. En déduire que H_n est symétrique définie positive.
3. Par le déterminant de Cauchy, montrer que $\det H_n = \dfrac{c_n^4}{c_{2n}}$ avec $c_n = \prod_{k=1}^{n-1} k!$.
4. Vérifier pour $n = 2$ et $n = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 t^{i-1}t^{j-1}dt = \frac{1}{i+j-1}$.

Ce qu'on te demande. Positivité et déterminant d'une matrice célèbre.

Corrigé

1. Une matrice de Gram

La matrice d'un produit scalaire dans une base $(e_1, \dots, e_n)$ est la **matrice de Gram** $\left(\langle e_i, e_j\rangle\right)_{i,j}$. Avec $e_i = X^{i-1}$:

$$\langle X^{i-1}, X^{j-1}\rangle = \int_0^1 t^{i-1}t^{j-1}dt = \int_0^1 t^{i+j-2}dt = \left[\frac{t^{i+j-1}}{i+j-1}\right]_0^1 = \frac{1}{i+j-1}.$$

C'est exactement le coefficient (i,j) de H_n. (On vérifie au passage que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est un produit scalaire : bilinéaire, symétrique, et $\int_0^1 P^2 = 0$ impose $P = 0$ sur $[0,1]$, donc $P = 0$ car il a une infinité de racines.)

2. Définie positive

Symétrique : $\frac{1}{i+j-1} = \frac{1}{j+i-1}$.

Forme quadratique : soit $X = (x_1, \dots, x_n)^\top$ et $P = \sum_i x_i t^{i-1}$. Par bilinéarité :

$$< spandata-k = "quad" > X^\top H_n X = \sum_{i,j} x_i x_j \langle X^{i-1}, X^{j-1} \rangle = \left\langle \sum_i x_i X^{i-1}, \sum_j x_j X^{j-1} \right\rangle = \int_0^1 P(t)^2 dt < /spa$$

- C'est l'intégrale d'une fonction positive : $\geqslant 0$.
- S'il est nul, P^2 est continue, positive, d'intégrale nulle sur $[0,1]$: $P = 0$ sur $[0,1]$. Un polynôme ayant une infinité de racines est nul : tous les x_i sont nuls, $X = 0$.

$$H_n \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}).$$

3. Le déterminant

Formule de Cauchy avec $a_i = i$, $b_j = j - 1$: $a_j - a_i = b_j - b_i = j - i$, donc le numérateur vaut $\left(\prod_{i<j}(j-i)\right)^2 = c_n^2$. Pour le dénominateur, à i fixé, $\prod_{j=1}^n (i+j-1) = \frac{(i+n-1)!}{(i-1)!}$, puis

$$\prod_{i=1}^n (i+n-1)! = n!\,(n+1)! \cdots (2n-1)! = \frac{c_{2n}}{c_n}, \qquad \prod_{i=1}^n (i-1)! = c_n.$$

Le dénominateur vaut $\frac{c_{2n}}{c_n^2}$, d'où

$$\det H_n = \frac{c_n^2}{c_{2n}/c_n^2} = \frac{c_n^4}{c_{2n}}.$$

4. Vérifications

- $n = 2$: $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $\det H_2 = 1 \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. Formule : $c_2 = 1! = 1$, $c_4 = 1!\,2!\,3! = 12$, donc $\frac{c_2^4}{c_4} = \frac{1}{12}$.
- $n = 3$: $c_3 = 1!\,2! = 2$, $c_6 = 1!\,2!\,3!\,4!\,5! = 1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 24 \cdot 120 = 34560$. Donc $\frac{c_3^4}{c_6} = \frac{16}{34560} = \frac{1}{2160}$, la valeur trouvée dans l'exercice du déterminant de Cauchy.

Le piège

Conclure « coefficients positifs donc matrice positive » : c'est faux en général ; ici c'est la structure de Gram qui donne la positivité.

La méthode

Une matrice $\left(\int f_i f_j\right)$ est une matrice de Gram : symétrique positive, définie si les f_i sont libres.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices symétriques positives.**

$$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X,\ X^\top A X \geqslant 0 \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

- **Opérations sur les lignes et colonnes.**
  - $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ $(k \neq j)$ ne change pas le déterminant.
  - Factoriser un nombre λ dans une ligne ou une colonne : det est multiplié par λ.
  - Échanger deux lignes change le signe.

$$\det(\dots, C_j + \lambda C_k, \dots) = \det(\dots, C_j, \dots).$$